# 医療・福祉 × シャチョツー — 全貌

> **このドキュメントの目的**: 医療・福祉業界の人が読んで「完全に理解している」と感じるレベルで、
> シャチョツーが医療・福祉に何をもたらすかを1つのドキュメントにまとめる。
> **対象読者**: 施設長、理事長、クリニック院長、介護事業経営者、コンサルタント、パートナー候補
> **最終更新**: 2026-03-28

---

## 1. 医療・福祉の現実（業界人なら「分かる」話）

### 1.1 中小施設の現場

介護施設約14万事業所、クリニック約10万施設（厚労省 医療施設動態調査）。
通所介護、訪問介護、特養、老健、内科クリニック、歯科。施設種別は違っても共通する現実がある。

#### パターン1: 介護施設長の1日（Before）

```
AM 6:30  出勤。夜勤者から申し送りを受ける。利用者Aさんが夜間転倒。事故報告書を書かないと
AM 7:00  早番スタッフが1名欠勤の連絡。シフトに穴が開く
         → 人員配置基準を割るとまずい。他のスタッフに電話で交渉
AM 7:30  朝食介助の見守り。職員が足りないから自分も入る
AM 8:30  ケアマネから電話「○○さんのケアプラン更新、今月中にお願いします」
         → ケアマネ1人が30件抱えている。もう限界
AM 9:30  月初。国保連への介護報酬請求の準備。事務員と実績データの突合
         → 加算の算定要件を1件ずつ確認。処遇改善加算の書類が揃っていない
AM 10:30 利用者Bさんの要介護認定が今月で切れる。更新申請を忘れていた
         → 認定切れで請求すると返戻になる。事務員が慌てて市役所に連絡
PM 1:00  実地指導（行政監査）が来月に決まった。書類準備で事務員が泣きそう
         → 運営基準の書類、研修記録、避難訓練記録…足りないものだらけ
PM 2:00  ご家族から「母の様子を教えてほしい」の電話。担当スタッフは入浴介助中
         → 折り返すと言って忘れる。家族からのクレームに発展
PM 3:00  来年度の処遇改善加算の計画書を作らないといけない
         → Ⅰ〜Ⅳのどの区分か、賃金改善額の計算が複雑すぎてわからない
PM 4:00  ハローワークに求人を出しているが応募ゼロ。有効求人倍率3.6倍
PM 5:30  夜勤者への申し送り。日勤帯の記録が追いついていない
PM 7:00  退勤。書類仕事が終わらない分は持ち帰り。
         → 今日も「経営」も「利用者と向き合うこと」もできなかった。
```

#### パターン2: 内科クリニック院長の1日（Before）

```
AM 7:30  出勤。電子カルテのメッセージ確認。紹介状の返書を3通書かないと
AM 8:00  受付開始前にレセプト点検の残りを確認
         → 医事課スタッフ2名で月1,500件。病名漏れ・算定ミスの修正が追いつかない
AM 9:00  午前の外来開始。患者40名を3時間半で診る
         → 1人5分。問診→診察→処方→カルテ記載→次の患者
AM 12:30 昼休み。紹介状の返書を書く。主治医意見書も2件溜まっている
PM 1:30  午後の外来。30名
PM 5:00  外来終了。カルテの記載漏れを補完
PM 5:30  事務長から「来月のレセプト返戻が12件。再請求の確認お願いします」
         → 1件ずつ見て修正指示。算定要件を満たしているか微妙なものがある
PM 6:00  院内の安全管理委員会の議事録がまだ作成されていない
         → 施設基準の維持に必要な会議。記録がないと加算が取り消される
PM 6:30  スタッフの退職願。看護師がまた辞める。慢性的な人手不足
PM 7:00  帰宅。学会の抄録を書かないといけないが、今日も無理。
         → 臨床以外の業務で毎日2–3時間消える。
```

## 1.2 数字で見る課題

| 指標 | 数字 | 出所 |
|---|---|---|
| 介護職の離職率 | 14.3%（全産業平均11.1%の1.3倍） | 介護労働安定センター 2024 |
| 介護の有効求人倍率 | 3.6倍（全業種平均1.3倍の2.8倍） | 厚労省 2024 |
| 看護師の有効求人倍率 | 2.2倍 | 厚労省 2024 |
| 介護記録の業務時間 | 1日平均1.5時間/職員 | ICT導入効果調査 |
| レセプト返戻率（介護） | 3-5%（施設平均） | 国保連データ |
| レセプト返戻率（医科） | 1-3%（診療所平均） | 社保・国保データ |
| 加算の取り漏れ | 年間50-200万円/施設 | 介護経営実態調査 |
| 処遇改善加算の申請漏れ | 対象事業所の約15%が未取得 | WAM NET |
| 実地指導の書類準備 | 年間延べ3-5日/施設 | 事業者ヒアリング |
| 2040年の介護人材不足 | 69万人（需要280万人 vs 供給211万人） | 厚労省推計 |
| ケアマネ1人あたり担当数 | 平均27.7件（上限35件） | 介護支援専門員実態調査 |
| 医師の書類業務時間 | 週平均5.2時間（勤務時間の15%） | 医師の働き方改革調査 |

## 1.3 2025年問題と業界トレンド

### 団塊世代75歳突入（2025年）→介護需要急増

2025年に団塊世代（約800万人）が全員75歳以上に。要介護認定率は75歳を境に急上昇（65-74歳:4.3% → 75歳以上:32.2%）。介護サービスの需要は2025年から2040年にかけて1.5倍に膨張するが、供給側の人材は追いつかない。

### 介護報酬改定のインパクト

| 改定年 | 改定率 | 主な変更 |
|---|---|---|
| 2024年 | +1.59% | 処遇改善加算の一本化、科学的介護（LIFE）推進加算の拡充 |
| 2027年（予定） | 未定 | ICT活用による人員基準緩和の拡大が議論中 |

3年ごとの報酬改定で加算体系がリセットされる。改定のたびに算定ルールが変わり、事務負担が爆発する。**制度改正への追従こそがBPOの最大価値。**

### 医療DXの追い風

| 施策 | 時期 | 影響 |
|---|---|---|
| オンライン資格確認義務化 | 2023年4月〜 | マイナ保険証でレセプトオンライン化が加速 |
| 電子処方箋 | 2023年1月〜 | 処方関連業務のデジタル化 |
| 科学的介護（LIFE）推進 | 2021年〜 | ADLデータの入力・分析が加算要件に |
| 医師の働き方改革 | 2024年4月〜 | 医師のタスクシフト・書類業務削減が急務 |
| 介護現場のICT導入補助金 | 毎年 | 上限100万円（都道府県により異なる） |

### 供給側の構造変化

- 介護事業所の倒産件数: 2024年は過去最多の176件（東京商工リサーチ）
- 小規模事業所ほど倒産率が高い。人件費高騰+報酬改定の波を吸収できない
- M&Aが加速。2025年以降、施設の統廃合が本格化
- 生き残る施設 = **業務効率化+加算最大化で利益を確保できる施設**

結論: **報酬請求の最適化と人手不足の解消が死活問題。** 加算を取り漏れている施設は利益を失い、人手不足で現場が回らない施設は閉鎖に追い込まれる。

---

# 2. セグメント分析

## 2.1 医療と福祉の区分

```
医療・福祉（約37万施設）
  │
  ├─ 医療（約18万施設）
  │     ├─ 病院（8,000施設。20床以上。大規模→対象外）
  │     ├─ 一般診療所（約105,000施設）★ターゲット
  │     │     ├─ 内科（約35,000）
  │     │     ├─ 整形外科（約8,000）
  │     │     ├─ 小児科（約6,000）
  │     │     ├─ 皮膚科（約5,000）
  │     │     ├─ 眼科（約4,000）
  │     │     └─ その他
  │     └─ 歯科診療所（約68,000施設）→ 歯科は別業種BPO
  │
  └─ 福祉・介護（約14万事業所）★ターゲット
        ├─ 通所介護（デイサービス）（約44,000）★最優先
        ├─ 訪問介護（約35,000）
        ├─ 特別養護老人ホーム（約10,500）
        ├─ 介護老人保健施設（約4,200）
        ├─ グループホーム（約14,000）
        ├─ 有料老人ホーム（約16,000）
        ├─ 小規模多機能型（約5,700）
        └─ その他（短期入所/福祉用具等）
```

## 2.2 セグメント分析（4軸モデル）

顧客を3層で分類する。L1/L2は営業で使う。L3は内部アーキテクチャ。

### L1: 施設種別 × 規模（「あなたは誰か」）

| コード | 施設種別 | 施設数 | 特徴 | 主な課題 |
|---|---|---|---|---|
| MW-A | 通所介護（デイサービス） | 44,000 | 小規模多い。施設長=経営者 | 報酬請求+送迎管理+加算取り漏れ |
| MW-B | 訪問介護 | 35,000 | サ責が要。移動時間が無駄 | シフト+訪問記録+ヘルパー管理 |
| MW-C | 特養・老健 | 14,700 | 大規模。法人運営 | 夜勤シフト+人員配置基準+実地指導 |
| MW-D | グループホーム | 14,000 | 認知症特化。小規模（9名×ユニット） | 報酬請求+ケアプラン+家族対応 |
| MW-E | 有料老人ホーム | 16,000 | 株式会社運営多い。入居費が高い | 入居者管理+看取り対応+加算管理 |
| MW-F | 内科クリニック | 35,000 | 院長=経営者。医事課1-3名 | レセプト+書類+施設基準維持 |
| MW-G | 整形外科クリニック | 8,000 | リハビリ併設多い。算定が複雑 | リハ算定+返戻対応+物理療法 |
| MW-H | その他クリニック | 20,000+ | 皮膚科/眼科/小児科等 | レセプト+予約管理+検査管理 |

### L2: 規模 × 運営主体（「どのくらいの組織か」）

| 規模 | 利用者/患者数 | 職員数 | BPOニーズ | 月額許容度 |
|---|---|---|---|---|
| S1 小規模 | 10-30名 | 5-15名 | 報酬請求+シフトが最優先 | ¥3-10万 |
| S2 中規模 | 30-80名 | 15-50名 | 上記+ケアプラン+品質管理 | ¥10-30万 |
| S3 大規模 | 80-200名 | 50-150名 | 全モジュール+多拠点管理 | ¥30-50万 |
| S4 法人グループ | 複数施設 | 150名超 | エンタープライズ。統合管理 | ¥50万+ |

| 運営主体 | 比率 | 意思決定 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 | 介護の約40% | 理事会。慎重。 | 補助金・公費依存。保守的だが安定 |
| 医療法人 | 介護の約15%、クリニックの約50% | 理事長（=医師）即決型 | 医療とのシナジーを重視 |
| 株式会社 | 介護の約30%、有料老人ホームの約70% | 社長・経営層。ROI重視 | 拡大志向。数字に敏感 |
| 個人 | クリニックの約40% | 院長即決 | 小規模。ITリテラシーにばらつき |
| NPO/その他 | 介護の約15% | 理事。資金制約大 | 小規模。低コスト志向 |

### L3: 報酬請求構造型（「どうやって収入を得ているか」）

| 型 | 収入の決まり方 | 対応施設 |
|---|---|---|
| Type A | 介護保険報酬（単位×地域単価） | 介護施設全般 |
| Type B | 診療報酬（点数×10円） | クリニック・病院 |
| Type C | 障害福祉サービス報酬 | 障害者施設 |
| Type D | 自費サービス+保険報酬の混合 | 有料老人ホーム・自費クリニック |

### 2.3 攻めるセグメントの優先順位

| 優先度 | セグメント | 推定数 | 1stモジュール | 参入理由 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | MW-A 通所介護（S1-S2、10-50名） | ~30,000 | 介護報酬請求AI | 施設数最多。報酬請求の痛みが直接的。施設長即決。歯科ゲノム転用 |
| **2** | MW-F 内科クリニック（S1、3-10名） | ~25,000 | レセプト点検AI | 院長即決。月1,500件のレセプトをAIで効率化。病名漏れ・算定ミス削減 |
| **3** | MW-D グループホーム（S1、9-18名） | ~14,000 | 介護報酬請求AI | 小規模で事務員がいない=施設長が自分で請求。AI化の恩恵が直接的 |
| **4** | MW-B 訪問介護（S1-S2） | ~35,000 | 介護報酬請求AI+シフト | 数が多いがIT導入率が最も低い。導入ハードルあり |
| **5** | MW-C 特養・老健（S2-S3） | ~14,700 | 報酬請求+シフト+実地指導 | 大規模で効果大だが意思決定が遅い（法人理事会） |

合計ターゲット: **約25万施設**（医療約10万+介護約14万、病院・大規模法人を除く）

---

## 3. 報酬請求の全貌（これが分かってないと話にならない）

### 3.1 介護報酬請求の基本フロー

```
Step 1: サービス提供・実績記録（日々）
  │  利用者ごとに提供したサービス内容・時間を記録
  │
Step 2: 実績データの集計（月初1–5日）← 最も工数がかかる
  │  全利用者のサービス実績を介護ソフトに入力・確認
  │
Step 3: 算定チェック（月初3–8日）← 最も属人的
  │  サービス内容×要介護度の整合性
  │  加算の算定要件充足チェック（処遇改善/特定事業所/夜勤体制等）
  │  人員配置基準の充足確認
  │
Step 4: 請求データ作成・伝送（毎月10日まで）← 法定期限
  │  国保連（国民健康保険団体連合会）に電子請求
  │
Step 5: 審査・支払い（請求月の翌々月）
  │  国保連が審査→支払い。返戻があれば差し戻し
  │
Step 6: 返戻・過誤対応（翌月以降）
     返戻原因を調査→再請求 or 過誤申立
```

### 3.2 介護報酬の算定構造

介護報酬は**単位**で計算される。1単位の金額は地域・サービス種別ごとに異なる（10円〜11.40円）。

**サービス種類別の単位数（通所介護の例）**

| 要介護度 | 3-4時間 | 4-5時間 | 5-6時間 | 6-7時間 | 7-8時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 368 | 386 | 567 | 581 | 655 |
| 要介護2 | 421 | 442 | 670 | 686 | 773 |
| 要介護3 | 477 | 500 | 773 | 792 | 896 |
| 要介護4 | 530 | 557 | 876 | 897 | 1,018 |
| 要介護5 | 585 | 614 | 979 | 1,003 | 1,142 |

### 主な加算（通所介護の場合）

```
■ 処遇改善加算（2024年改定後の一本化版）
  加算Ⅰ:  14.5%（旧・処遇改善Ⅰ+特定Ⅰ+ベースアップⅠ相当）
  加算Ⅱ:  13.0%
  加算Ⅲ:  10.5%
  加算Ⅳ:   8.0%
  → 算定要件: キャリアパス要件+職場環境等要件+賃金改善実績
  → 申請書類: 計画書（年度初め）+実績報告書（年度末）

■ サービス提供体制強化加算
  Ⅰ:  22単位/日（介護福祉士70%以上 or 勤続10年以上が25%以上）
  Ⅱ:  18単位/日（介護福祉士50%以上）
  Ⅲ:   6単位/日（介護福祉士40%以上 or 常勤75%以上）

■ ADL維持等加算
  Ⅰ:  30単位/月（評価対象者のADL利得が1以上）
  Ⅱ:  60単位/月（評価対象者のADL利得が2以上）
  → LIFEへのデータ提出が要件

■ 個別機能訓練加算
  Ⅰイ: 56単位/日（機能訓練指導員1名以上配置）
  Ⅰロ: 85単位/日（機能訓練指導員を専従で1名以上配置）
  Ⅱ:   20単位/月（LIFEへの情報提出+フィードバック活用）

■ 認知症加算:      60単位/日（認知症の利用者が一定割合以上）
■ 中重度ケア体制加算: 45単位/日（要介護3以上が30%以上+看護職員の配置）
■ 入浴介助加算Ⅰ:  40単位/日
■ 入浴介助加算Ⅱ:  55単位/日（個別入浴計画に基づく）
■ 栄養アセスメント加算: 50単位/月（管理栄養士の配置+LIFEデータ提出）
■ 口腔機能向上加算Ⅰ: 150単位/回（歯科衛生士等の配置）
■ 送迎加算:        片道47単位（送迎しない場合は減算）
```

### 主な減算

```
■ 人員基準欠如減算: 所定単位数の70%に減算
  → 配置基準を満たさない日が1日でもあると、その月全体が70%
  → 例: 通所介護で看護職員が不在の日がある = その月の全利用者が70%
  → 年間影響: 月間報酬300万 × 30% = 月90万の損失

■ 定員超過減算: 所定単位数の70%に減算
  → 利用定員の105%を超えた場合

■ サービス提供体制強化加算の返還
  → 算定要件（介護福祉士の比率等）を下回った場合、遡及返還

■ 送迎未実施減算: △47単位/片道
```

### 返戻の主な原因（頻度順）

| 原因 | 発生頻度 | 影響 | AI対策 |
|---|---|---|---|
| 被保険者資格の不一致 | 最多 | 要介護認定期間切れで請求不可 | 認定有効期限の自動監視+更新アラート |
| サービスコード誤り | 多い | 単位数の過大/過少請求 | コード×要介護度×時間の自動マッチング |
| 加算の算定要件不備 | 多い | 要件を満たしていない加算を請求 | 要件充足チェックの自動化 |
| ケアプランとの整合性 | やや多い | ケアプランにないサービスを請求 | プラン←→実績の自動照合 |
| 公費負担者番号の誤り | やや多い | 生活保護等の公費番号ミス | 番号の自動バリデーション |
| 算定日数超過 | 時々 | 月の算定上限を超えて請求 | 日数カウントの自動管理 |

## 3.3 診療報酬請求の基本フロー（クリニック向け）

```
Step 1: 外来診療（日々）
  │  診察→処方→検査→カルテ記載
  │
Step 2: 算定入力（日々 or 月末一括）← 医事課の主業務
  │  診療行為を点数に変換してレセコンに入力
  │  病名と診療行為の整合性チェック
  │
Step 3: レセプト点検（月初1-5日）← 最も属人的
  │  病名漏れ・算定漏れ・過剰算定のチェック
  │  査定リスクの高いレセプトの重点確認
  │
Step 4: 請求（毎月10日まで）
  │  社会保険（支払基金）・国民健康保険（国保連）に電子請求
  │
Step 5: 審査・査定対応
     査定通知→再審査請求 or 算定方針の見直し
```

### クリニックの主な収入構造

```
初・再診料:      初診288点、再診73点（外来基本）
医学管理料:      特定疾患管理225点/月、生活習慣病管理700点/月等
検査:            血液検査（HbA1c 49点、CBC 21点等）
画像診断:       レントゲン（68点〜）、エコー（530点〜）
投薬:            処方箋料68点+薬剤情報提供10点
処置:            創傷処理（460点〜）、注射（各種）
リハビリ:       運動器リハⅡ 170点/単位（整形外科）
在宅医療:       往診720点、在宅時医学総合管理2,750点/月等
```

### 3.4 報酬請求の「例外」（ここがAI化の難所）

| パターン | 内容 | AI対応 |
|---|---|---|
| **月途中の要介護度変更** | 月の途中で区分変更された場合、変更前後で単位が変わる | 認定情報の日次監視+自動切替 |
| **サービス利用票との整合** | 居宅サービス計画の上限管理が必要 | 区分支給限度額の自動計算 |
| **公費併用** | 生活保護+介護保険の併用で請求先が変わる | 公費パターンの自動判定 |
| **日割り計算** | 月途中の入退所で日割り計算が必要 | 入退所日に基づく自動日割り |
| **ターミナルケア加算** | 死亡前30日以内の特別な加算。遡及算定 | 死亡日からの逆算+自動算定 |
| **同一建物減算** | 同一建物から複数の利用者が通う場合の減算 | 住所データベースとの自動照合 |
| **2事業所以上の利用** | 複数の通所介護を利用する場合の限度額管理 | 他事業所データとの連携 |
| **制度改正対応** | 3年ごとの報酬改定で単位数・加算要件が変わる | ゲノムの一括更新で全施設に反映 |

---

## 4. シャチョツーが解決する8つの課題

### 4.1 モジュール一覧

| # | モジュール | 課題 | AI化の内容 | BPO価値/月 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 介護報酬請求AI | 返戻3-5%+加算漏れ | 算定チェック+加算最適化+返戻予防 | ¥5-10万 |
| ② | ケアプラン作成支援 | ケアマネが限界 | アセスメント→プランドラフト自動生成 | ¥3-5万 |
| ③ | シフト・勤怠管理 | 夜勤+配置基準 | 人員配置基準遵守の自動シフト最適化 | ¥3-5万 |
| ④ | 処遇改善加算管理 | 計算が複雑すぎる | 区分判定+計画書+実績報告書の自動生成 | ¥2-3万 |
| ⑤ | 実地指導対応 | 書類が揃わない | チェックリスト+書類充足状況の常時可視化 | ¥2-3万 |
| ⑥ | 利用者管理・家族連絡 | 報告が属人化 | 状態変化の自動検知+家族への定期レポート | ¥1-2万 |
| ⑦ | 採用支援 | 有効求人倍率3.6倍 | 求人票AI作成+応募者スクリーニング | ¥2-3万 |
| ⑧ | ヒヤリハット・事故報告 | 書くだけで活かせない | 音声入力→レポート自動生成+傾向分析 | ¥1-2万 |

料金: BPOコア ¥250,000/月（①-④）+ 追加モジュール ¥100,000/個/月（⑤-⑧）

## 4.2 介護報酬請求AI — ゲノム駆動型（キラーフィーチャー）

```
歯科レセプト点検エンジンとの構造比較:

                          歯科                 介護                 医科（クリニック）
請求先                    社保・国保           国保連               社保・国保
法定期限                  毎月10日             毎月10日             毎月10日
主な審査                  病名×処置            サービス×要介護度    病名×診療行為
加算体系                  か強診/歯援診等      処遇改善/特定事業所等 施設基準/管理料等
返戻対応                  再請求               再請求+過誤申立      再審査請求
共通パターン              ルールベースチェック→AI予測チェック→レポート生成

→ 歯科のレセプト点検エンジンをほぼそのまま転用可能。差分は算定ルールDB（ゲノム）のみ。
```

### 3層チェックエンジン

```
Layer 1: ルールベースチェック（100%自動）
  ├─ 要介護認定の有効期間チェック
  ├─ サービスコード×要介護度の整合性
  ├─ 算定日数・回数の上限チェック
  ├─ 人員配置基準の充足確認
  ├─ 区分支給限度額の超過チェック
  └─ 減算事由の該当チェック
  → 返戻原因の60–70%をここでキャッチ

Layer 2: AIパターン認識（90%自動+10%人間確認）
  ├─ 加算の取り漏れ検知（要件を満たしているのに未算定）
  ├─ 過去の返戻パターンとの照合
  ├─ 類似施設との比較分析（加算取得率のベンチマーク）
  └─ 異常値検知（急な単位数変動等）
  → 加算最適化と返戻予防

Layer 3: 制度変更対応（ゲノム更新で全施設に一括反映）
  ├─ 報酬改定時の単位数・加算要件の一括更新
  ├─ 経過措置期間の自動管理
  └─ 新設加算の取得可否判定
  → 3年ごとの改定をゲノムJSON更新だけで対応
```

## 4.3 施設長の1日（After: 介護施設）

```
AM 6:30  出勤。スマホに昨夜のバイタル異常アラートが1件
         → 夜勤者が対応済み。事故報告はAIがドラフト生成済。確認だけ
AM 7:00  早番1名欠勤。シフトAIが「Bさんに交代依頼」を提案
         → 人員配置基準をクリアする候補が自動表示。ワンタップで依頼
AM 7:30  利用者の迎え準備。送迎AIが最適ルートを計算済み
AM 8:30  ケアプランの更新通知。AIが現状のアセスメントからドラフトを作成済み
         → ケアマネは確認・修正して家族に説明するだけ
AM 9:30  月初の介護報酬請求。AIが算定チェック済みの請求データを表示
         → 返戻リスク3件を検出。修正して伝送。作業時間: 1時間（従来: 丸2日）
AM 10:30 処遇改善加算の計画書。AIが賃金データから自動計算+ドラフト生成
         → 確認して提出。作業時間: 30分（従来: 半日）
PM 1:00  実地指導の準備状況をダッシュボードで確認
         → 書類充足率92%。不足3件が赤で表示。対応指示を出すだけ
PM 2:00  家族への月次レポートがAIで自動生成。確認して一括送信
PM 3:00  ヒヤリハット分析ダッシュボード。「入浴時の転倒リスクが先月比20%増」
         → 入浴手順の見直しを指示
PM 4:00  経営ダッシュボードで利用率・加算取得状況・収支を確認
         → 「ADL維持等加算が未取得。LIFEデータ提出で月60単位×50名=3,000単位 UP」
         → 年間約36万円の増収機会をAIが提案
PM 5:30  定時退勤。今日は利用者と話す時間が取れた。
```

## 4.4 院長の1日（After: 内科クリニック）

```
AM 7:30  出勤。レセプト点検AIが昨日の算定結果をサマリー表示
         → 病名漏れ2件、算定漏れ1件を自動検出。修正指示をワンクリック
AM 8:00  受付開始前。主治医意見書のドラフトがAIで生成済み
         → カルテ情報から自動転記。確認・修正して署名
AM 9:00  午前の外来開始。患者40名。カルテ記載のAI補助で1人あたり30秒短縮
AM 12:30 昼休み。紹介状の返書もAIがドラフト生成。確認だけ
PM 1:30  午後の外来。30名
PM 5:00  外来終了。レセプト月次レポートを確認
         → 「特定疾患管理料の算定漏れが5件/月。月次で約¥11,000の増収可能」
         → 査定リスクが高いレセプト3件をAIがフラグ。根拠も表示
PM 5:30  施設基準の維持状況をダッシュボードで確認
         → 安全管理委員会の議事録が2ヶ月未作成。アラート
PM 6:00  定時退勤。学会の抄録を書く時間ができた。
```

---

# 5. 競合比較

## 5.1 介護ソフト市場

| | シャチョツー | カイポケ（SMS） | ほのぼのNEXT（NDソフト） | ケアカルテ（ケアコネクトジャパン） | カナミック |
|---|---|---|---|---|---|
| **ポジション** | BPO全域（経営AI） | 介護ソフト+経営支援 | 介護ソフト（老舗最大手） | クラウド介護ソフト | クラウド介護ソフト |
| **報酬請求** | AIチェック+加算最適化 | 入力→請求（チェックは手動） | 入力→請求（チェックは手動） | 入力→請求 | 入力→請求 |
| **加算提案** | AIが未取得加算を検知 | なし | なし | なし | なし |
| **ケアプラン** | AIドラフト生成 | テンプレート | テンプレート | テンプレート | テンプレート |
| **対象** | 施設長・経営者 | 事務員・ケアマネ | 事務員・ケアマネ | 事務員 | 事務員 |
| **強み** | 8モジュール統合+AI判断 | 請求+記録+勤怠の一体化 | 大規模施設での実績 | UIの使いやすさ | 低コスト |
| **弱み** | 新参。介護ソフトではない | AIなし。判断は人間 | UIが古い。導入が重い | 機能が限定的 | 機能が限定的 |
| **月額** | ¥3-40万 | ¥2-5万 | ¥3-8万 | ¥2-4万 | ¥2-5万 |

## 5.2 医療（クリニック向け）市場

| | シャチョツー | ORCA（日医標準） | メディコム（PHC） | レセプト点検ソフト各社 |
|---|---|---|---|---|
| **ポジション** | BPO（経営AI） | レセコン（オープンソース） | レセコン+電子カルテ | 点検特化ツール |
| **レセプト点検** | AIパターン認識+算定提案 | ルールベースチェック | ルールベースチェック | ルールベースチェック |
| **病名提案** | AIが診療内容から病名候補提示 | なし | 一部あり | 一部あり |
| **施設基準管理** | 常時監視+アラート | なし | なし | なし |
| **月額** | ¥3-40万 | 無料〜¥3万 | ¥5-15万 | ¥1-3万 |

### 5.3 BPO事業者

| | シャチョツー | ニチイ学館 | ソラスト | ナイス |
|---|---|---|---|---|
| **ポジション** | AI-BPO（ソフトウェア） | 人材派遣+BPO | 人材派遣+BPO | 医療事務BPO |
| **提供方法** | SaaS（AIが自動処理） | 人間が常駐で処理 | 人間が常駐で処理 | 人間+一部IT |
| **スケーラビリティ** | 無制限（SaaS） | 人数制約あり | 人数制約あり | 人数制約あり |
| **月額** | ¥3-40万 | ¥30-100万 | ¥30-100万 | ¥20-50万 |
| **対象** | 中小施設 | 中〜大規模病院 | 中〜大規模病院 | 中小クリニック |

**シャチョツーの独自ポジション:**

1. **既存は「入力ツール」か「人材派遣」。シャチョツーは「判断+チェック+提案まで行うAIエージェント」。** 介護ソフトは入力を楽にするだけ。シャチョツーは加算の取り漏れを見つけて増収を提案する。
2. **制度改正をゲノム更新で全施設に一括反映。** 3年ごとの報酬改定のたびに介護ソフトはバージョンアップが必要。シャチョツーはゲノムJSON更新だけで対応。
3. **使うほど精度が上がる。** 施設固有の加算パターン・返戻パターンが蓄積され、3ヶ月で返戻率が半減する。
4. **8モジュール統合。** 報酬請求AI→シフト→ケアプラン→実地指導と横展開。施設の「経営OS」になる。

**正直な弱み:**
- 新参。導入実績がまだ少ない。パイロット施設での実証フェーズ
- 介護ソフト（記録入力ツール）ではない。既存の介護ソフトとの連携が必要
- 介護・医療の現場は高齢スタッフが多く、ITリテラシーの壁がある

---

## 6. 法令・規制環境

### 6.1 介護保険法

```
■ 報酬改定サイクル: 3年ごと（次回2027年度）
  → 改定のたびに単位数・加算要件・算定ルールが変わる
  → ゲノムJSONを1回更新すれば全施設に反映（シャチョツーの強み）

■ 人員配置基準
  通所介護:   利用者15名まで介護職1名、看護職1名以上
  訪問介護:   サービス提供責任者1名（利用者40名につき1名）
  特養:       利用者3名につき介護・看護職1名、夜勤2名以上
  → 基準を1日でも割ると70%減算。シフトAIで常時監視

■ 実地指導（行政監査）
  原則年1回。運営基準の遵守状況を書類で確認
  → 不備があると改善命令、最悪の場合は指定取消
  → 実地指導対応AIで書類の充足状況を常時可視化

■ 処遇改善加算の要件
  キャリアパス要件（Ⅰ〜Ⅲ）+ 職場環境等要件 + 見える化要件
  → 計画書（年度初め）+ 実績報告書（年度末）の提出義務
  → 処遇改善加算管理AIで自動計算+ドラフト生成
```

## 6.2 医療法（クリニック向け）

```
■ 開設許可
  診療所（無床/有床）の開設には都道府県知事への届出が必要
  医療法人の場合は認可申請

■ 施設基準
  各種加算を算定するためには施設基準の届出が必要
  → 基準を維持していない期間の算定は返還対象
  → 施設基準管理AIで常時監視+アラート

■ 医師法
  医師でなければ医業を行えない（医師法17条）
  → AIは「補助ツール」であり、最終判断は医師が行う
  → 全機能にHuman-in-the-Loopを組み込む
```

## 6.3 3省2ガイドライン（個人情報保護）

```
■ 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」（厚労省）第6.0版
  → 医療情報を扱うシステムに求められるセキュリティ要件
  → アクセス制御、監査ログ、暗号化、バックアップ等

■ 「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」（経産省・総務省）
  → クラウドサービス事業者に求められるセキュリティ要件
  → ISO27001準拠、SOC2準拠が望ましい

■ シャチョツーの対応
  ├─ Supabase RLS（company_idベースのテナント分離）
  ├─ 全アクセスのaudit_log記録
  ├─ 要配慮個人情報（介護度・病歴・家族構成）のPII検出+マスキング
  ├─ 通信の暗号化（TLS 1.3）
  └─ 医療情報は日本リージョンに保存（GCP asia-northeast1）
```

## 6.4 2024年介護報酬改定の主要変更点

| 項目 | 変更内容 | シャチョツーへの影響 |
|---|---|---|
| 処遇改善加算の一本化 | 旧3加算（処遇改善+特定処遇+ベースアップ）を1本に | ゲノムの加算定義を更新。判定ロジックの簡素化 |
| 科学的介護（LIFE）推進 | ADL維持等加算の拡充。LIFEデータ提出が複数加算の要件に | LIFEデータ連携モジュールを追加（Phase 2） |
| 介護ロボット・ICT導入 | 人員配置基準の特例（ICT導入施設は配置緩和） | シフトAIの配置基準チェックにICT特例ルールを追加 |
| 口腔・栄養の一体的推進 | 口腔機能向上+栄養改善の一体的な加算体系 | 加算の組合せ最適化ロジックを拡張 |
| 認知症対応の強化 | 認知症加算の要件見直し | ゲノムの認知症関連加算を更新 |

---

# 7. ROI試算

## ケース1: 通所介護（利用者30名・職員15名・埼玉）

```
■ Before:
  月間介護報酬: 約400万円
  事務員1名（パート。請求業務に月40時間）
  返戻率: 4%（月16万円が2ヶ月遅延）
  加算の取り漏れ: 処遇改善加算の区分判定ミスで年30万円の逸失
  実地指導の書類準備: 年間5日（事務員+施設長で延べ10人日）

■ After（シャチョツー導入後3ヶ月）:
  返戻率: 4% → 1%以下
  加算最適化: 未取得加算の検知→年間80万円の増収
  請求業務時間: 月40時間 → 月10時間（75%削減）
  実地指導準備: 5日 → 1日（常時書類管理）

■ 効果試算（保守的）:
  返戻改善によるキャッシュフロー安定: 月12万円 × 12 = ¥144万/年
  加算最適化による増収: ¥80万/年
  事務員の工数削減: 30時間/月 × ¥1,200/h = ¥43万/年
  実地指導準備工数削減: 8人日 × ¥15,000/日 = ¥12万/年
  ──────────────────────────
  年間効果合計: 約¥279万（保守的試算）

■ 費用:
  ブレイン ¥3万 + BPOコア ¥25万 = ¥28万/月 = ¥336万/年

■ ROI: 0.83倍（コスト回収はやや厳しい）
  → ただし: 加算の完全最適化（全加算チェック）で増収¥150万+が見込める
  → 実質ROI: 1.3〜1.7倍（加算最適化の深さ次第）
  → 施設長の業務時間確保（月20時間）は定量化困難だが最大の価値
```

## ケース2: 内科クリニック（患者数1,200名/月・医事課3名・東京）

```
■ Before:
  月間診療報酬: 約1,500万円
  医事課3名でレセプト月1,200件
  返戻・査定率: 2.5%（月37.5万円の減収リスク）
  算定漏れ: 特定疾患管理料・生活習慣病管理料の漏れで月5-10万円
  主治医意見書・紹介状: 院長が月20通×30分 = 月10時間

■ After:
  返戻・査定率: 2.5% → 0.5%
  算定漏れ: AIが毎日チェック。月1-2万円に削減
  書類作成: AIドラフト生成で月10時間 → 3時間
  医事課の点検時間: 月60時間 → 月20時間

■ 効果試算:
  返戻・査定改善: 月30万円 × 12 = ¥360万/年
  算定漏れ改善: 月5万円 × 12 = ¥60万/年
  医事課の工数削減: 40時間/月 × ¥1,800/h = ¥86万/年
  院長の書類時間削減: 7時間/月 × ¥10,000/h = ¥84万/年
  ──────────────────────
  年間効果合計: 約¥590万

■ 費用:
  ブレイン ¥3万 + BPOコア ¥25万 = ¥28万/月 = ¥336万/年

■ ROI: 1.8倍
```

## ケース3: 特養（利用者80名・職員50名・千葉）

```
■ Before:
  月間介護報酬: 約2,000万円
  事務員2名（請求+事務全般）
  返戻率: 3%（月60万円が2ヶ月遅延）
  加算の取り漏れ: 年間200万円の逸失（ADL維持等加算、栄養関連加算等）
  シフト管理: 夜勤+早番+遅番×50名。月40時間
  人員基準欠如: 年2-3回発生。1回で月100万円以上の減収

■ After:
  返戻率: 3% → 0.5%
  加算最適化: 年間200万円の取り漏れ → 年間30万円に削減
  シフト管理: 月40時間 → 月10時間
  人員基準欠如: AIシフトで発生ゼロに

■ 効果試算:
  返戻改善: 月50万円 × 12 = ¥600万/年
  加算最適化: ¥170万/年
  シフト管理工数: 30時間/月 × ¥1,500/h = ¥54万/年
  人員基準欠如の回避: 2.5回 × ¥100万 = ¥250万/年
  ──────────────────────
  年間効果合計: 約¥1,074万

■ 費用:
  ブレイン ¥3万 + BPOコア ¥25万 + 追加2モジュール ¥20万 = ¥48万/月 = ¥576万/年

■ ROI: 1.9倍
```

**ROI試算の前提と注意:**

- 加算最適化の効果は施設の現状の加算取得状況による。既に加算を十分取得している施設では効果が小さい
- 返戻率の改善は3ヶ月の学習期間が必要。導入初月から最大効果にはならない
- 小規模施設（利用者20名以下）では月額費用に対してROIが出にくい。BPOスターターパックの検討が必要
- 「人員基準欠如の回避」は発生頻度×影響額の期待値。確率的な効果であることに留意
- 上記は定量化しやすい項目のみ。「施設長の経営時間確保」「利用者と向き合う時間の増加」「スタッフの離職率低下」は含んでいない

---

# 8. 技術アーキテクチャ（概要）

## 8.1 ゲノム駆動型アーキテクチャ

```
医療・福祉ゲノム（JSON）
  ├─ 業務フロー定義（介護報酬請求/レセプト点検/ケアプラン等）
  ├─ 業界用語辞書（介護保険用語/医療用語/加算名称）
  ├─ 算定ルール・検証ルール（加算要件/減算条件/返戻パターン）
  ├─ サービスコード・点数マスタ
  └─ 施設種別カスタマイズ（通所/訪問/施設/クリニック）

共通エンジン: 実績データ取込 → 算定チェック → 加算最適化 → 請求データ出力

新しい施設種別の追加:
  Layer 0: 即日（歯科エンジンのフォールバック）
  Layer 1: 数時間（ゲノムJSON追加。サービスコード+加算ルール）
  Layer 2: 数日（特殊な算定ロジック。障害福祉等）
```

## 8.2 歯科→介護→医科の横展開マップ

```
歯科（実装済み）
  │ レセプト点検エンジン
  │ 病名×処置の整合性チェック
  │ 加算要件チェック
  │
  ├──→ 介護（★Phase 1）
  │       サービス×要介護度の整合性チェック（≒歯科の病名×処置）
  │       加算要件チェック（構造は同じ。ルールDBを差替え）
  │       返戻パターンDB（歯科と同構造）
  │       差分: 国保連伝送フォーマット、区分支給限度額管理
  │
  └──→ 医科クリニック（Phase 2）
          病名×診療行為の整合性チェック（≒歯科と同構造）
          査定リスク判定（歯科の返戻リスクと同構造）
          施設基準管理（介護の人員配置基準管理と類似）
          差分: 診療報酬点数表、DPC対応（病院のみ）

共通コンポーネント:
  ├─ チェックエンジン（ルールベース+AI）
  ├─ 加算最適化エンジン
  ├─ 返戻/査定パターンDB
  ├─ レポート生成（施設長/院長向け）
  └─ 制度改正対応フレームワーク（ゲノム更新）
```

## 8.3 学習ループ

```
1. AIが請求データをチェック（返戻リスクスコア 0.0-1.0）
2. 事務員が確認・修正（「この加算は今月は算定できない。理由: ○○」）
3. 修正データをDBに保存
4. 次回同パターン → 自動的にリスクスコアを調整
5. 3ヶ月の蓄積 → 施設固有の返戻パターンが学習され、返戻率が半減

使えば使うほど、その施設専用の請求チェックAIに育つ。
```

---

# 9. 導入フロー

## Phase 1（Month 1）：データ接続

```
Week 1: アカウント開設・初期設定
  ・ブレイン基本情報入力（施設情報・職員・利用者数・加算取得状況）
  ・使用中の介護ソフト/レセコンとのデータ連携設定
  ・過去12ヶ月の請求データ取込（返戻パターン学習のため）

Week 2-3: 加算棚卸し
  ・現在取得している加算の一覧化
  ・未取得だが要件を満たしている加算の洗い出し（← ここで増収提案）
  ・返戻履歴の分析と原因分類

Week 4: シャドーモード開始
  ・新規請求に対してAIが算定チェックのドラフトを生成
  ・人間が従来通りの点検を実施
  ・両者を比較して精度を検証
```

## Phase 2（Month 2-3）：並走運用

```
・AIが算定チェック → 事務員が確認・修正 → 請求
・修正内容がフィードバックされ、精度が継続的に向上
・目標: 返戻リスク検知率90%以上達成
・月次精度レポートで改善状況を可視化
・加算最適化の提案 → 施設長が判断 → 取得手続き
```

## Phase 3（Month 4+）：自走

```
・定型チェック（要介護認定期限・サービスコード整合）はAI完結
・複雑な加算判定・新規ケースのみ人間が判断
・月次: 返戻率レポート + 加算取得状況 + 収支分析
・報酬改定時: ゲノム更新 → 全施設に自動反映
・横展開: シフト管理→ケアプラン→実地指導と追加モジュール導入
```

---

# 10. パイロット戦略

## 10.1 パイロット対象

### セグメント1: 通所介護（デイサービス）10-50名規模

```
選定理由:
  ・施設数最多（44,000事業所）
  ・施設長=経営者で意思決定が速い
  ・報酬請求の痛みが直接的（事務員1名体制が多い）
  ・歯科ゲノムの横展開で最も開発効率が良い
  ・利用者数の変動が大きく、加算の取り漏れが多い

理想的なパイロット施設:
  ・利用者30–40名/日
  ・事務員1–2名
  ・カイポケ or ほのぼの使用中
  ・処遇改善加算Ⅱ以下（→Ⅰへのアップグレード提案が可能）
  ・返戻率3%以上
  ・施設長がITに前向き
```

### セグメント2: 内科クリニック 3-10名規模

```
選定理由:
  ・院長即決。ROI重視
  ・レセプト件数が多く、点検の効率化効果が大きい
  ・歯科のレセプト点検エンジンとの親和性が最も高い

理想的なパイロット施設:
  ・外来患者600–1,500名/月
  ・医事課1–3名
  ・ORCA or メディコム使用中
  ・返戻・査定率2%以上
  ・施設基準加算を複数取得（算定チェックの価値が高い）
```

## 10.2 共創パートナーの選定基準

| 基準 | 必須/推奨 | 詳細 |
|---|---|---|
| 施設長のITリテラシー | 必須 | スマホ・PCを日常的に使っている |
| 介護ソフト/レセコン利用 | 必須 | データ連携の前提 |
| 返戻率3%以上 or 加算未取得 | 必須 | 改善余地がある（=ROIが出る） |
| 週1回30分のフィードバック | 必須 | 学習ループの精度向上に不可欠 |
| 経営改善への意欲 | 推奨 | 「現状維持」ではなく「加算増」「業務効率化」に前向き |
| 地域のネットワーク | 推奨 | パイロット成功後の紹介連鎖 |

### 10.3 パイロットKPI

| KPI | 目標（3ヶ月） | 測定方法 |
|---|---|---|
| 返戻率改善 | △2pt以上 | 月次返戻件数/請求件数 |
| 加算増収額 | ¥50万/年以上 | 新規取得加算の単位数×単価 |
| 請求業務時間削減 | 50%以上 | 事務員の作業時間計測 |
| NPS | ≥30 | パイロット施設アンケート |
| WAU | ≥60% | 週次のアクティブ率 |

---

## 11. 収益モデル

### 11.1 料金体系

```
■ ブレイン:       ¥30,000/月（ナレッジ・Q&A・デジタルツイン。全業界共通）
■ BPOコア:        ¥250,000/月（①報酬請求AI + ②ケアプラン + ③シフト + ④処遇改善加算管理）
■ 追加モジュール: ¥100,000/個/月（⑤実地指導 / ⑥利用者管理 / ⑦採用支援 / ⑧ヒヤリハット）

最小構成:    ブレイン ¥3万 + BPOコア ¥25万 = ¥28万/月
フル構成:    ブレイン ¥3万 + BPOコア ¥25万 + 追加4個 ¥40万 = ¥68万/月
```

### 11.2 TAM / SAM / SOM

```
■ TAM（Total Addressable Market）
  医療・福祉施設 約25万施設 × 平均¥28万/月 × 12ヶ月
  = 約8,400億円/年

■ SAM（Serviceable Addressable Market）
  通所介護+グループホーム+内科クリニック（S1-S2規模）
  = 約7万施設 × ¥28万/月 × 12ヶ月
  = 約2,350億円/年

■ SOM（Serviceable Obtainable Market）— 3年後目標
  SAMの0.5% = 350施設 × ¥28万/月 × 12ヶ月
  = 約11.8億円/年

  → 子会社化基準（月商1,000万円） = 約36施設で達成
```

### 11.3 ユニットエコノミクス

```
■ 1施設あたり
  月額収入: ¥280,000（ブレイン+BPOコア）
  LLMコスト: ¥15,000/月（Gemini Flash中心）
  インフラ: ¥5,000/月（Supabase + GCP Cloud Run按分）
  CS/サポート: ¥20,000/月（パイロット期間は手厚く）
  ──────────────
  粗利: ¥240,000/月（粗利率86%）

■ 子会社化後の構造
  子会社月商: ¥1,000万（≒36施設）
  プラットフォーム利用料（30%）: ¥300万 → 本体
  営業・運用（70%）: ¥700万 → 子会社
```

---

## 12. 設計ドキュメント索引

| ドキュメント | パス | 内容 |
|---|---|---|
| 介護・福祉BPO設計 | `e_04_介護福祉BPO設計.md` | 8モジュール詳細設計・データモデル・パイプライン |
| 歯科BPO設計 | `e_03_歯科BPO設計.md` | レセプト点検エンジンの元設計（横展開元） |
| プロダクト設計 | `c_02_プロダクト設計.md` | 全体アーキテクチャ・DB設計・API設計 |
| セキュリティ設計 | `a_01_セキュリティ設計.md` | 3省2ガイドライン対応・PII検出 |
| BPOアーキテクチャ設計 | `d_00_BPOアーキテクチャ設計.md` | ゲノム駆動型エンジンの全体設計 |
| ゲノムデータ | `care.json`（予定） | 医療・福祉ゲノムの実データ |